ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: LẬP TRÌNH NHÚNG VÀ THỜI GIAN THỰC

ĐỀ TÀI:

FLOODGUARD: HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHỐNG NGẬP TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

Ứng dụng Vi điều khiển ESP32, Thuật toán FSM & Web Dashboard Thời Gian Thực

Học phần:	Lập trình nhúng và thời gian thực
Mã học phần:	2627I_INT3108_1
Sinh viên thực hiện:	Vũ Minh Quân (23020142)
	Nguyễn Đức Huy (24020161)
	Phạm Đức Mạnh (24020222)
Học kỳ / Năm học:	Học kỳ 1 – 2026-2027

Hà Nội, Tháng 10 Năm 2026

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ TỶ LỆ ĐÓNG GÓP

Dự án **FloodGuard: Hệ thống giám sát và chống ngập tự động thông minh** được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm gồm 03 sinh viên. Khối lượng công việc bao gồm thiết kế kiến trúc phần cứng, sơ đồ nguyên lý mạch điện, lập trình firmware vi điều khiển ESP32, xây dựng thuật toán điều khiển FSM, thiết kế giao diện Web Dashboard và biên soạn báo cáo kỹ thuật được phân chia đồng đều và bình đẳng giữa các thành viên:

STT	**Tên sinh viên**	**Phân chia công việc (%)**
1	Vũ Minh Quân (23020142)	33.33% (1/3)
2	Nguyễn Đức Huy (24020161)	33.33% (1/3)
3	Phạm Đức Mạnh (24020222)	33.33% (1/3)
Tổng cộng		**100%**

Cam kết trách nhiệm: Tất cả 03 thành viên trong nhóm đều tham gia chủ động, đóng góp bình đẳng và phối hợp chặt chẽ trong tất cả các giai đoạn triển khai đề tài, đảm bảo hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao với chất lượng cao nhất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mục lục

Bảng Phân Chia Công Việc & Tỷ Lệ Đóng Góp i

1 Giới Thiệu Đề Tài & Phân Tích Yêu Cầu 1
- 1.1 Đặt Vấn Đề & Khảo Sát Hiện Trạng . . . 1
  - 1.1.1 Bối Cảnh Thực Tiễn Về Ngập Úng Đô Thị . . . 1
  - 1.1.2 Khảo Sát & Đánh Giá Các Giải Pháp Hiện Nay . . . 1
  - 1.1.3 Phạm Vi & Quy Mô Nghiên Cứu Của Đề Tài . . . 2
- 1.2 Mục Tiêu Kỹ Thuật Định Lượng Của Dự Án . . . 2
- 1.3 Mô Hình Hóa Use Case Hệ Thống Theo UML . . . 3
  - 1.3.1 Phân Định Ranh Giới Hệ Thống & Danh Sách Tác Nhân . . . 3
  - 1.3.2 Sơ Đồ Use Case Tổng Thể Hệ Thống . . . 3
  - 1.3.3 Bảng Đặc Tả Chi Tiết 10 Use Case Hệ Thống . . . 4
  - 1.3.4 Sơ Đồ Phân Rã Chi Tiết Các Use Case . . . 6
- 1.4 Yêu Cầu Phi Chức Năng & Ràng Buộc Thời Gian Thực . . . 14
  - 1.4.1 Đặc Tính & Ràng Buộc Thời Gian Thực (Real-Time Constraints) . . . 14
  - 1.4.2 Độ Tin Cậy, Watchdog & An Toàn Vận Hành (Safety & Reliability) 15
  - 1.4.3 Phân Tích An Ninh & Giới Hạn Bảo Mật (Security Analysis) . . . 15

2 Kiến Trúc Phần Cứng & Phân Công Chân 16
- 2.1 Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống . . . 16
- 2.2 Giải Pháp Điều Khiển Qua Mạng Không Dây Cục Bộ Thay Cho Nút Nhấn Cơ Học . . . 16
- 2.3 Bảng Phân Công Chân GPIO . . . 18
- 2.4 Sơ Đồ Nguyên Lý Mạch Điện & Kết Nối Ngoại Vi . . . 19
  - 2.4.1 Khối Chấp Hành Công Suất: Relay 5V, Diode Flyback & Nguồn Cấp Máy Bơm . . . 19
  - 2.4.2 Khối Cảm Biến: Bảo Vệ Điện Áp Echo & Chân Strapping GPIO 12 20
  - 2.4.3 Khối Động Cơ Servo SG90 (GPIO 27) . . . 20
  - 2.4.4 Khối Thiết Bị Chỉ Thị & Cảnh Báo Tại Trạm . . . 20

3 Thuật Toán Điều Khiển & Vận Hành 22
- 3.1 Mô Hình Quy Đổi Mực Nước & Dải Đo Cảm Biến . . . 22
- 3.2 Máy Trạng Thái Hữu Hạn (FSM) . . . 22
- 3.3 Nguyên Lý Chống Dao Động (Hysteresis Band) . . . 23

4 Giao Diện Web Dashboard Giám Sát & Can Thiệp Từ Xa 24
- 4.1 Kiến Trúc Web Server Trên ESP32 . . . 24
- 4.2 Các Thành Phần Giám Sát Thời Gian Thực . . . 24

4.3 Hệ Thống Nút Bấm Ảo & Điều Khiển Can Thiệp Từ Xa 24
4.4 Giao Thức Truyền Nhận Dữ Liệu HTTP REST API 25

5 Kết Luận & Hướng Phát Triển **26**
5.1 Kết Quả Đạt Được 26
5.2 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai 26

Danh sách hình vẽ

1.1 Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống FloodGuard 4
1.2 Sơ đồ phân rã Use Case UC01: Đọc và tiền xử lý dữ liệu cảm biến 7
1.3 Sơ đồ phân rã Use Case UC02: Tự động đánh giá FSM & Dải trễ 8
1.4 Sơ đồ phân rã Use Case UC03: Tự động điều khiển máy bơm thoát nước . 8
1.5 Sơ đồ phân rã Use Case UC04: Tự động điều khiển van thoát lũ 9
1.6 Sơ đồ phân rã Use Case UC05: Phát tín hiệu cảnh báo tại trạm 10
1.7 Sơ đồ phân rã Use Case UC06: Tự động chuyển an toàn khi mất mạng (Failsafe) 11
1.8 Sơ đồ phân rã Use Case UC07: Truyền nhận dữ liệu qua Web API 11
1.9 Sơ đồ phân rã Use Case UC08: Giám sát trạng thái trạm qua Web Dashboard 12
1.10 Sơ đồ phân rã Use Case UC09: Chuyển đổi chế độ vận hành 13
1.11 Sơ đồ phân rã Use Case UC10: Can thiệp điều khiển thiết bị từ Web . . . 14

2.1 Sơ đồ nguyên lý nối dây phần cứng và mạch điện GPIO trạm FloodGuard 19

Danh sách bảng

1.1 Bảng đặc tả chuẩn hóa 10 trường hợp sử dụng (Use Cases) của hệ thống FloodGuard 4

2.1 Bảng phân công chân phần cứng trên vi điều khiển ESP32 18

Chương 1

Giới Thiệu Đề Tài & Phân Tích Yêu Cầu

1.1 Đặt Vấn Đề & Khảo Sát Hiện Trạng

1.1.1 Bối Cảnh Thực Tiễn Về Ngập Úng Đô Thị

Hiện tượng ngập úng đô thị cục bộ vào mùa mưa bão đang là một trong những thách thức dân sinh và hạ tầng nghiêm trọng nhất tại các đô thị lớn ở Việt Nam, điển hình như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các điểm trũng thấp như hầm chui dân sinh (hầm chui Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi), tầng hầm các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại và các tuyến phố trũng thấp thường xuyên bị ngập sâu từ 0.5 m đến hơn 1.2 m chỉ sau những trận mưa rào kéo dài $30 - 45$ phút. Tình trạng này gây thiệt hại nặng nề về phương tiện giao thông, làm tê liệt hạ tầng đô thị, gây chập cháy thiết bị điện tử ngầm và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp tính mạng con người.

1.1.2 Khảo Sát & Đánh Giá Các Giải Pháp Hiện Nay

Để ứng phó với ngập úng đô thị, các giải pháp giám sát và tiêu thoát nước hiện nay chủ yếu bao gồm:

- **Cơ chế phao cơ truyền thống:** Sử dụng phao quả nổi đóng ngắt tiếp điểm điện cơ khí. Giải pháp này có ưu điểm chi phí thấp, tuy nhiên chỉ cung cấp thông tin nhị phân (ngập / cạn), không đo lường được tốc độ dâng nước, rất dễ kẹt rác cơ học và hoàn toàn không có khả năng giám sát hay cảnh báo sớm từ xa.
- **Hệ thống SCADA / PLC công nghiệp:** Sử dụng các bộ điều khiển logic khả trình (PLC) kết hợp cảm biến radar công nghiệp và mạng truyền thông cáp quang. Mặc dù có độ tin cậy và độ bền công nghiệp rất cao, giải pháp này có chi phí đầu tư phần cứng và bản quyền phần mềm cực kỳ đắt đỏ (lên tới hàng trăm triệu đồng cho một điểm đo), kích thước cồng kềnh, tiêu thụ nhiều năng lượng và khó có thể phủ kín diện rộng tại hàng trăm điểm ngập nhỏ lẻ trong đô thị.
- **Hệ thống IoT nhúng dựa trên vi điều khiển:** Đây là hướng tiếp cận hiện đại và tối ưu về mặt kinh tế kỹ thuật. Bằng việc ứng dụng các vi điều khiển thế hệ mới như ESP32 tích hợp sẵn kết nối không dây, hệ thống có thể thu nhỏ kích thước,

tiết kiệm năng lượng, đo đạc thông số liên tục theo thời gian thực và cung cấp giao diện giám sát tiện lợi với chi phí phần cứng rất thấp.

1.1.3 Phạm Vi & Quy Mô Nghiên Cứu Của Đề Tài

Trong khuôn khổ học phần *Lập trình nhúng và thời gian thực*, đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một **mô hình thực nghiệm quy mô trạm quan trắc (Proof of Concept / Scale Model)** mang tên **FloodGuard**. Mô hình mô phỏng khép kín toàn bộ chu trình vận hành của một trạm bơm tiêu thoát lũ thông minh: từ khâu đo đạc mực nước và lượng mưa, tiền xử lý tín hiệu số, thuật toán điều khiển máy trạng thái hữu hạn (FSM) kết hợp dải trễ, điều khiển cơ cấu chấp hành (bơm, van), cảnh báo đa giác quan tại trạm (LED, còi), đến giao diện giám sát và can thiệp điều khiển qua mạng không dây cục bộ.

1.2 Mục Tiêu Kỹ Thuật Định Lượng Của Dự Án

Hệ thống **FloodGuard** hướng tới các chỉ tiêu kỹ thuật định lượng cụ thể:

1. **Độ chính xác đo lường mực nước:** Sai số đo khoảng cách qua cảm biến siêu âm $\leq \pm 1\,\text{cm}$ trong dải đo làm việc $5 - 50\,\text{cm}$; phân giải mức nước từ 0% đến 100%.

2. **Độ phân giải giám sát lượng mưa:** Thu nhận tín hiệu tương tự (ADC) 12-bit phân giải $\approx 0.8\,\text{mV}$ trên dải $0 - 3.3\,\text{V}$, phân loại 3 mức mưa (mưa nhỏ, mưa to, ngập cảm biến).

3. **Tính thời gian thực của thuật toán điều khiển (Worst-Case Reaction Time - WCRT):** Thời gian phản ứng từ thời điểm mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm đến khi chân GPIO xuất tín hiệu kích hoạt Relay máy bơm không vượt quá $250\,\text{ms}$.

4. **Chống rung giật cơ cấu chấp hành (Hysteresis Guard):** Áp dụng dải trễ 5% mực nước và dải trễ trạng thái, đảm bảo không xảy ra hiện tượng đóng/ngắt Relay liên tục (chattering) khi sóng nước dập dềnh quanh biên ngưỡng.

5. **Cảnh báo trực quan & âm thanh đa cấp độ:** Cụm 3 đèn LED phản ánh trực tiếp 4 trạng thái vận hành; còi báo động phát xung âm thanh theo cơ chế bất đồng bộ (*Non-blocking*) với chu kỳ nhịp thay đổi từ $1000\,\text{ms}$ (cảnh báo chậm) đến $200\,\text{ms}$ (báo động dồn dập).

6. **Hiệu năng giao tiếp mạng Web Dashboard:** Chu kỳ cập nhật dữ liệu telemetry thời gian thực $1000\,\text{ms}$ ($1\,\text{s}$), tỷ lệ phục vụ thành công các yêu cầu API đạt $\geq 99.5\%$ trên mạng Wi-Fi cục bộ.

7. **Cơ chế bảo vệ an toàn tự trị (Failsafe Timeout):** Khi ở chế độ thủ công (`MANUAL`), nếu mất kết nối điều khiển mạng quá $30\,\text{s}$, trạm tự động thu hồi quyền thủ công và chuyển về chế độ tự động (`AUTO`) để bảo vệ công trình chống tràn bể.

1.3 Mô Hình Hóa Use Case Hệ Thống Theo UML

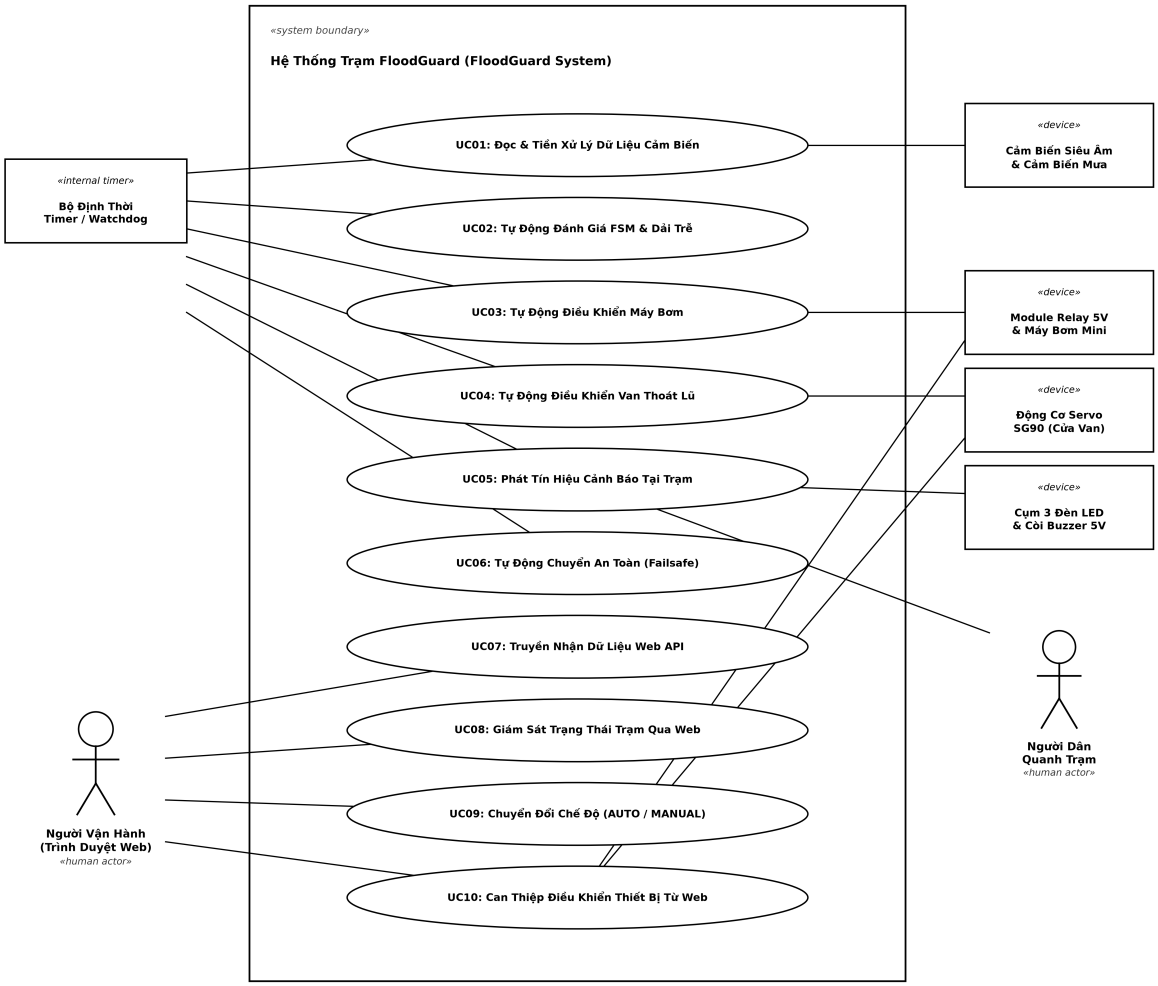
1.3.1 Phân Định Ranh Giới Hệ Thống & Danh Sách Tác Nhân

Mô hình hóa Use Case cho hệ thống FloodGuard được phân định rõ ràng giữa ranh giới phần mềm/phần cứng hệ thống và các tác nhân tương tác từ môi trường bên ngoài:

- **Ranh giới hệ thống (*System Boundary*):** Mang tên **Hệ Thống Trạm FloodGuard** (*FloodGuard System*). Ranh giới bao trọn toàn bộ khối phần mềm nhúng thực thi trên vi điều khiển ESP32 bao gồm: tác vụ thu thập cảm biến, thuật toán FSM, tác vụ tạo xung cảnh báo, máy chủ HTTP Web Server và cơ chế giám sát an toàn Failsafe. Các thành phần logic nội bộ (như bộ điều phối FSM hay Web Server) nằm hoàn toàn trong ranh giới và không đóng vai trò là tác nhân.
- **Tác nhân chính (*Primary Actors*):**
  1. **Bộ Định Thời Timer / Watchdog (*Internal Timer*):** Đóng vai trò là nguồn kích hoạt sự kiện thời gian thực định kỳ từ bên ngoài luồng logic chính, bao gồm bộ định thời chu kỳ đọc cảm biến 200 ms, bộ định thời chu kỳ thực thi FSM, và bộ đếm thời gian giám sát mất kết nối Failsafe (30 s).
  2. **Người Vận Hành (*Human Operator*):** Nhân sự giám sát và vận hành tương tác trực tiếp với trạm từ thiết bị đầu cuối (điện thoại, máy tính) thông qua trình duyệt Web.
- **Tác nhân phụ / Thiết bị ngoại vi (*Secondary Actors / Devices*):**
  1. «device» **Cảm biến siêu âm HC-SR04 & Cảm biến mưa FC-37:** Thiết bị đầu vào cung cấp tín hiệu xung thời gian phản hồi (Echo) và điện áp tương tự (AO) / mức logic (DO).
  2. «device» **Module Relay 5V & Máy bơm mini:** Cơ cấu chấp hành động lực tiếp nhận tín hiệu kích mức logic để đóng/ngắt nguồn động cơ bơm.
  3. «device» **Động cơ Servo SG90:** Cơ cấu chấp hành cơ khí tiếp nhận tín hiệu điều chế độ rộng xung (PWM) để định vị góc mở cửa van xả lũ ($0°, 90°, 180°$).
  4. «device» **Cụm 3 Đèn LED & Còi Buzzer 5V:** Thiết bị chỉ thị tại chỗ tiếp nhận tín hiệu logic và xung nhịp cảnh báo.
  5. **Người Dân Quanh Trạm (*Human Actor*):** Tác nhân thụ hưởng tiếp nhận tín hiệu âm thanh còi hú và ánh sáng đèn LED cảnh báo nguy hiểm tại thực địa trạm.

1.3.2 Sơ Đồ Use Case Tổng Thể Hệ Thống

Sơ đồ Use Case tổng thể được tổ chức với các tác nhân kích hoạt chính ở bên trái, ranh giới hệ thống ở trung tâm và các tác nhân phụ/thiết bị chấp hành ở bên phải. Toàn bộ 10 ca sử dụng hoạt động độc lập, không sử dụng quan hệ phụ thuộc chéo:



Hình 1.1: Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống FloodGuard

1.3.3 Bảng Đặc Tả Chi Tiết 10 Use Case Hệ Thống

Để đảm bảo tính nhất quán, bao quát đầy đủ các luồng sự kiện chính, luồng rẽ nhánh và luồng ngoại lệ cho toàn bộ 10 ca sử dụng, thông tin chi tiết được chuẩn hóa trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1: Bảng đặc tả chuẩn hóa 10 trường hợp sử dụng (Use Cases) của hệ thống FloodGuard

ID	Tên Use Case	Tác nhân & Kích hoạt	Mô tả luồng chính & Ngoại lệ (Exceptions)
UC01	Đọc & tiền xử lý dữ liệu cảm biến	Timer 200ms; Cảm biến HC-SR04, FC-37	**Chính:** Kích Trig 10 μs, đo xung Echo, lọc trung vị 3 mẫu tính % nước; đọc ADC mưa.
Còn tiếp ở trang sau			

Bảng 1.1 – Tiếp theo từ trang trước

ID	Tên Use Case	Tác nhân & Kích hoạt	Mô tả luồng chính & Ngoại lệ (Exceptions)
			Ngoại lệ: Echo timeout (> 30 ms) hoặc ngoài dải $5 - 50$ cm: giữ mẫu cũ tối đa 3 lần. Quá 3 lần kích hoạt cờ lỗi cảm biến (`SENSOR_FAULT`).
UC02	Đánh giá trạng thái FSM & Dải trễ	Timer chu kỳ FSM	**Chính:** Đối chiếu % nước với các ngưỡng $40\%, 70\%, 80\%$ để phân 4 cấp (NORMAL, WARNING, DANGER, CRITICAL); áp dụng dải trễ 5% chống rung giật cơ cấu. **Ghi chú:** Cảm biến mưa cung cấp dữ liệu hiển thị bổ trợ, không can thiệp sai lệch FSM.
UC03	Tự động điều khiển máy bơm	Timer chu kỳ FSM; Relay 5V & Bơm mini	**Chính (Generalization):** Phân nhánh chuyên biệt: – Mức DANGER/CRITICAL: Kích Relay Active LOW (0 V) bật bơm. – Mức NORMAL/WARNING: Thả nổi chân GPIO sang High-Z ngắt bơm an toàn.
UC04	Tự động điều khiển van thoát lũ	Timer chu kỳ FSM; Động cơ Servo SG90	**Chính (Generalization):** Phân nhánh theo trạng thái: – NORMAL / WARNING: Xuất PWM đóng van 0°. – DANGER: Xuất PWM mở van 50% (90°). – CRITICAL: Xuất PWM mở van 100% (180°).
UC05	Phát tín hiệu cảnh báo tại trạm	Timer chu kỳ FSM; LED, Còi; Người dân	**Chính:** Bật LED chỉ thị tương ứng; kích còi hú Non-blocking theo nhịp thời gian. **Đặc tính an toàn:** Cảnh báo tại trạm duy trì liên tục ở cả hai chế độ AUTO và MANUAL.
UC06	Tự động chuyển an toàn (Failsafe)	Watchdog Timer; Người vận hành (nhận tin)	**Chính:** Đếm thời gian không nhận request từ Web (> 30 s). Tự động đảo cờ `isAutoMode = true`, gửi thông báo cảnh báo về Dashboard khi kết nối lại. **Phục hồi:** Người dùng phải chủ động bấm xác nhận trên Web để chuyển lại MANUAL.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 1.1 – Tiếp theo từ trang trước

ID	Tên Use Case	Tác nhân & Kích hoạt	Mô tả luồng chính & Ngoại lệ (Exceptions)
UC07	Truyền nhận dữ liệu Web API	Người vận hành (qua trình duyệt Web)	**Chính (Generalization):** Tiếp nhận và xử lý request HTTP: – `GET /api/status`: Đóng gói JSON trả telemetry mực nước, trạng thái bơm, van, còi. – `GET /api/control`: Giải mã tham số điều khiển chế độ và cưỡng chế thiết bị.
UC08	Giám sát trạng thái qua Web Dashboard	Người vận hành (qua trình duyệt Web)	**Chính:** Render trực quan vòng đo mực nước %, khoảng cách cm, cấp độ mưa và thẻ màu trạng thái thời gian thực của toàn bộ thiết bị ngoại vi.
UC09	Chuyển đổi chế độ (AUTO / MANUAL)	Người vận hành (nhấp nút gạt Web)	**Chính (Generalization):** Chuyên biệt hóa hai trạng thái: – Sang AUTO: Khóa các nút can thiệp trên Web, giao toàn quyền điều khiển cho FSM. – Sang MANUAL: Mở khóa các nút can thiệp cưỡng chế thiết bị trên Web Dashboard.
UC10	Can thiệp điều khiển thiết bị từ Web	Người vận hành; Relay, Bơm, Servo	**Chính («extend»):** Tiền điều kiện `isAutoMode == false`. Bật/tắt bơm cưỡng chế hoặc xoay van xả theo ý muốn. **Ngoại lệ an toàn:** Nếu nước vượt ngưỡng CRITICAL quá 10 s mà người không can thiệp, hệ thống tự động ngắt MANUAL để cứu hộ trạm.

1.3.4 Sơ Đồ Phân Rã Chi Tiết Các Use Case

UC01: Đọc và Tiền Xử Lý Dữ Liệu Cảm Biến

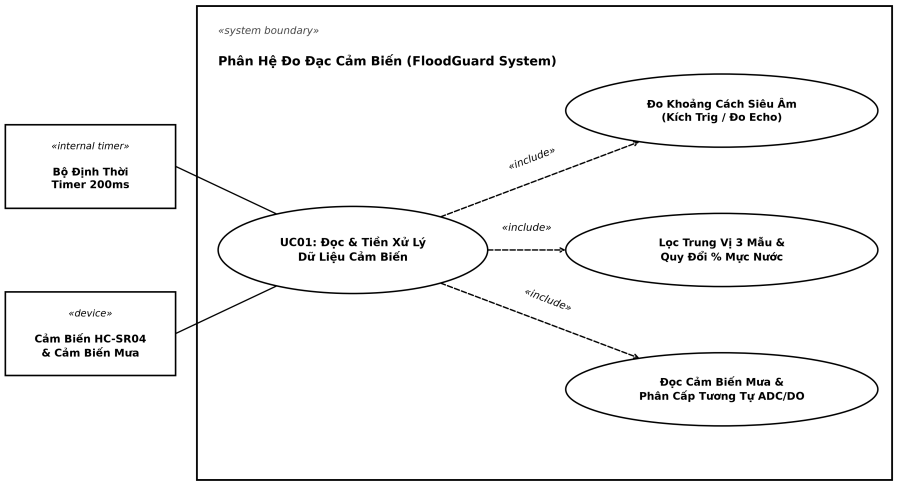
Ca sử dụng `UC01` được kích hoạt định kỳ mỗi 200 ms bởi bộ định thời Timer. Trong mỗi chu kỳ lấy mẫu, ca sử dụng luôn thực thi đồng thời ba nhánh xử lý con thông qua quan hệ `«include»`:

1. *Đo khoảng cách siêu âm (HC-SR04):* Vi điều khiển xuất xung kích Trig 10 μs và đo độ rộng xung phản hồi Echo bằng hàm `pulseIn()`.

2. *Lọc trung vị 3 mẫu & Quy đổi % nước:* Thu thập 3 giá trị liên tiếp, sắp xếp và lấy giá trị ở giữa để loại bỏ các mẫu ngoại lai (outliers) do bọt nước hoặc sóng dập dềnh; sau đó ánh xạ khoảng cách vật lý ($5 - 50$ cm) sang dải $0\% - 100\%$.

3. *Đọc cảm biến mưa & Phân cấp ADC/DO:* Đọc giá trị điện áp từ chân analog và mức logic chân digital để phân loại mức độ mưa.

Xử lý ngoại lệ: Trong trường hợp cảm biến siêu âm bị mất tín hiệu phản hồi (Echo timeout quá 30 ms) hoặc giá trị đo bất thường nằm ngoài dải vật lý (< 5 cm hoặc > 50 cm), hệ thống áp dụng cơ chế giữ mẫu hợp lệ gần nhất (Sample-and-Hold). Nếu lỗi kéo dài quá 3 chu kỳ liên tiếp (> 600 ms), hệ thống thiết lập trạng thái ngoại lệ `SENSOR_FAULT`, phát cảnh báo âm thanh và bật van xả phòng ngừa sự cố ngập úng.



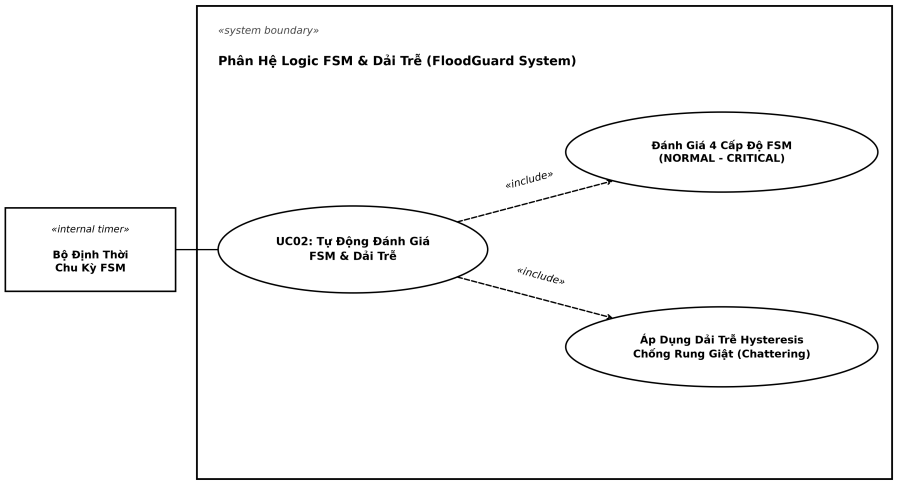
Hình 1.2: Sơ đồ phân rã Use Case UC01: Đọc và tiền xử lý dữ liệu cảm biến

UC02: Tự Động Đánh Giá Trạng Thái FSM & Xử Lý Dải Trễ (Hysteresis)

Ca sử dụng `UC02` được kích hoạt bởi Timer chu kỳ logic. Dữ liệu đầu vào chính để đánh giá chuyển dịch trạng thái là phần trăm mực nước (`waterPercent`):

- *Đánh giá 4 cấp độ trạng thái FSM:* Mực nước được so sánh với các ngưỡng 40% (WARNING), 70% (DANGER), và 80% (CRITICAL). Dữ liệu cảm biến mưa được hiển thị hỗ trợ cảnh báo sớm trên Web Dashboard mà không làm sai lệch logic chuyển trạng thái cơ cấu chấp hành.

- *Áp dụng dải trễ Hysteresis chống rung:* Khi mực nước đang ở mức cao (ví dụ DANGER), nếu nước rút nhẹ quanh ngưỡng 70%, trạng thái xả vẫn được duy trì. Chỉ khi mực nước rút sâu xuống dưới 40% kết hợp dải trễ 5%, hệ thống mới hạ trạng thái về NORMAL, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng rung giật đóng ngắt Relay liên tục.

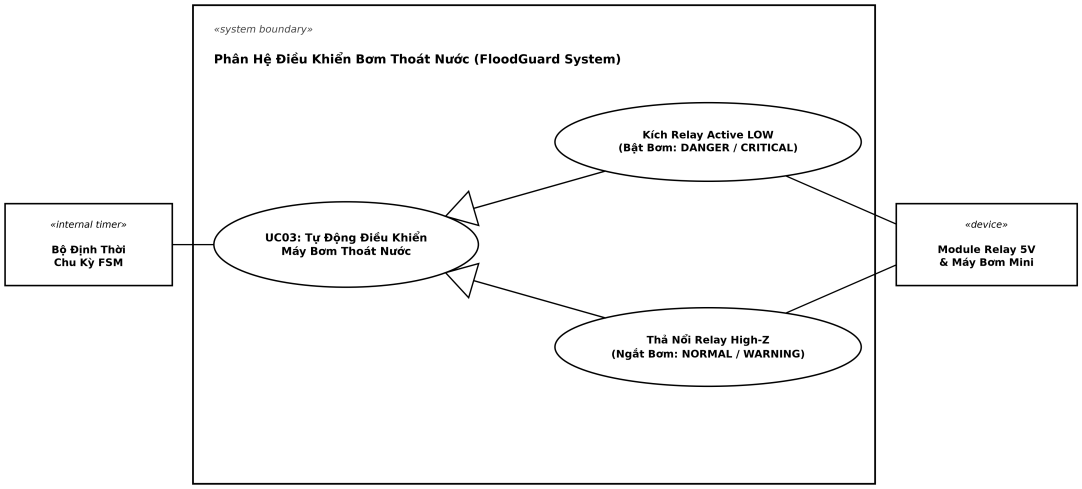


Hình 1.3: Sơ đồ phân rã Use Case UC02: Tự động đánh giá FSM & Dải trễ

UC03: Tự Động Điều Khiển Máy Bơm Thoát Nước

Hành vi điều khiển máy bơm bao gồm hai hành động loại trừ nhau (bật bơm hoặc ngắt bơm), do đó được mô hình hóa dưới dạng quan hệ chuyên biệt hóa (Generalization) kế thừa từ `UC03`:

- *Kích Relay Active LOW (Bật bơm):* Thực thi khi FSM ở mức DANGER hoặc CRITICAL. Vi điều khiển cấu hình chân GPIO 23 sang chế độ `OUTPUT` và xuất mức logic `LOW` (0 V) để kích thông optocoupler, đóng tiếp điểm Relay cấp điện 5 V cho máy bơm.
- *Thả nổi Relay High-Z (Ngắt bơm):* Thực thi khi FSM ở mức NORMAL hoặc WARNING. Vi điều khiển chuyển chân GPIO 23 sang chế độ `INPUT` (trạng thái thả nổi High-Impedance) để triệt tiêu hoàn toàn dòng rò quang học qua optocoupler, đảm bảo Relay nhả dứt điểm.

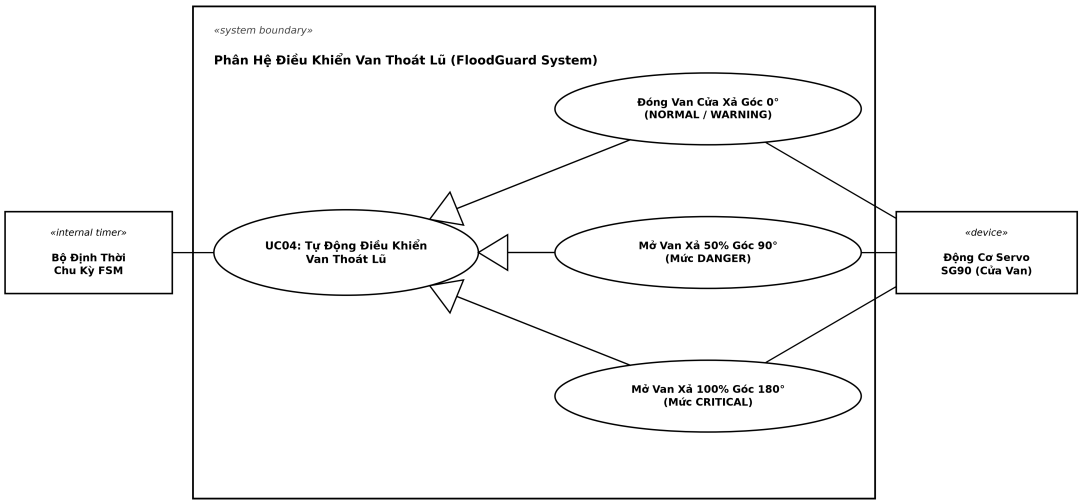


Hình 1.4: Sơ đồ phân rã Use Case UC03: Tự động điều khiển máy bơm thoát nước

UC04: Tự Động Điều Khiển Van Thoát Lũ

Cửa van thoát lũ được kéo bởi động cơ Servo SG90. Tùy thuộc vào cấp độ ngập, ba nhánh mở van loại trừ nhau được chuyên biệt hóa kế thừa từ `UC04`:

- *Đóng van* 0°*:* Áp dụng khi hệ thống ở trạng thái NORMAL hoặc WARNING (mực nước an toàn, hồ thu giữ nước).
- *Mở van* 50% *(Góc* 90°*):* Áp dụng khi FSM ở mức DANGER để bắt đầu điều tiết thoát lũ lưu lượng vừa.
- *Mở van* 100% *(Góc* 180°*):* Áp dụng khi FSM ở mức CRITICAL để xả lũ tối đa lưu lượng qua cống.



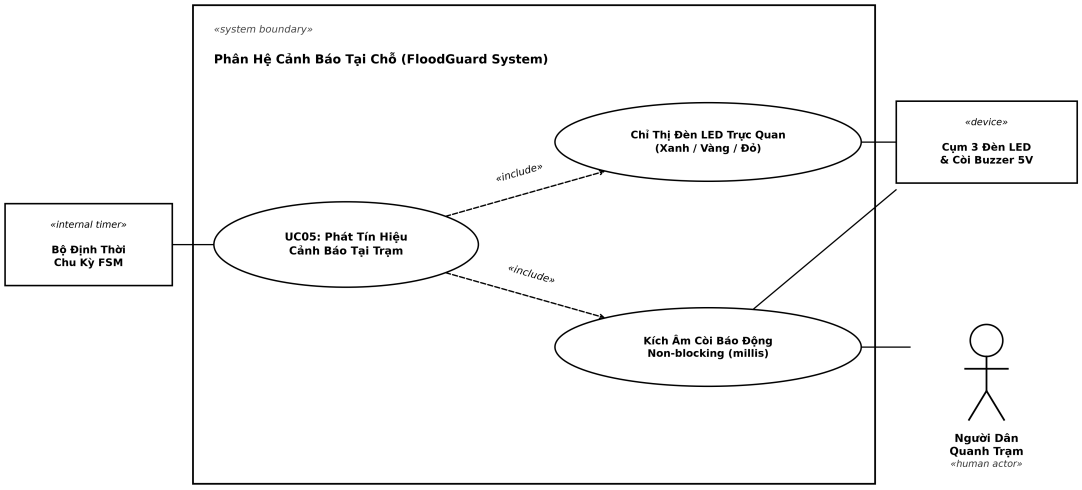
Hình 1.5: Sơ đồ phân rã Use Case UC04: Tự động điều khiển van thoát lũ

UC05: Phát Tín Hiệu Cảnh Báo Tại Trạm (LED & Còi Buzzer)

Ca sử dụng `UC05` kích hoạt đồng bộ hai cơ cấu cảnh báo đa giác quan tại thực địa nhằm thông tin kịp thời cho người dân và kỹ thuật viên quanh trạm:

- *Chỉ thị LED trực quan:* Đèn Xanh (GPIO 21) sáng ở mức NORMAL; Đèn Vàng (GPIO 19) sáng ở mức WARNING; Đèn Đỏ (GPIO 18) sáng ở mức DANGER và CRITICAL.
- *Kích âm còi báo động Non-blocking:* Sử dụng cơ chế đo thời gian `millis()` để băm xung còi Active Buzzer 5 V (GPIO 4) mà không chặn luồng xử lý CPU: tắt còi khi an toàn, bíp thưa nhịp 1000 ms khi WARNING, bíp nhanh dồn dập 200 ms khi DANGER, và hú liên tục khi CRITICAL.

Ràng buộc an toàn: Khối cảnh báo thực địa (LED và còi) luôn hoạt động liên tục ở cả hai chế độ AUTO và MANUAL dựa theo mực nước thực tế, đảm bảo người dân quanh trạm luôn nhận được cảnh báo nguy hiểm độc lập với trạng thái can thiệp của người vận hành.



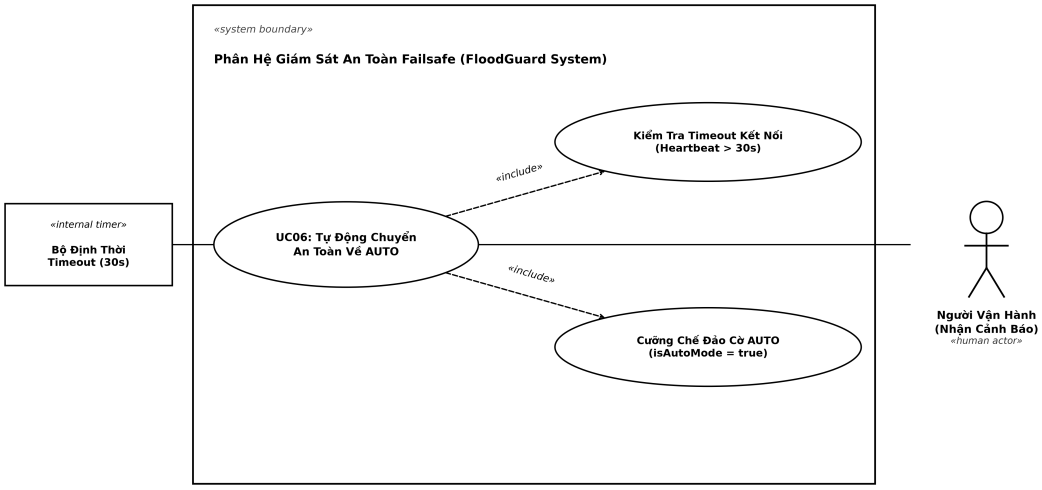
Hình 1.6: Sơ đồ phân rã Use Case UC05: Phát tín hiệu cảnh báo tại trạm

UC06: Tự Động Chuyển Đổi An Toàn Khi Mất Kết Nối Mạng (Failsafe)

Ca sử dụng `UC06` giải quyết bài toán an toàn quan trọng khi trạm đang ở chế độ thủ công `MANUAL` nhưng xảy ra sự cố rớt mạng Wi-Fi hoặc người vận hành quên không giám sát:

- *Kiểm tra timeout kết nối ($> 30\,s$):* Bộ đếm thời gian kiểm tra khoảng cách thời gian giữa các gói tin HTTP request từ phía Dashboard. Nếu sau 30 s không nhận được bất kỳ tương tác nào, sự kiện timeout được kích hoạt.
- *Cưỡng chế phục hồi chế độ tự động (`isAutoMode = true`):* Hệ thống ngay lập tức thu hồi quyền can thiệp thủ công và trao trả quyền điều hành hoàn toàn cho thuật toán FSM.

Khi mạng Wi-Fi kết nối lại hoặc trình duyệt của người vận hành gửi request tiếp theo, hệ thống trả về thông số trạng thái kèm thông điệp cảnh báo sự kiện Failsafe. Để quay lại chế độ thủ công, người vận hành phải chủ động nhấp nút chuyển chế độ trên Web Dashboard để xác nhận tiếp quản.

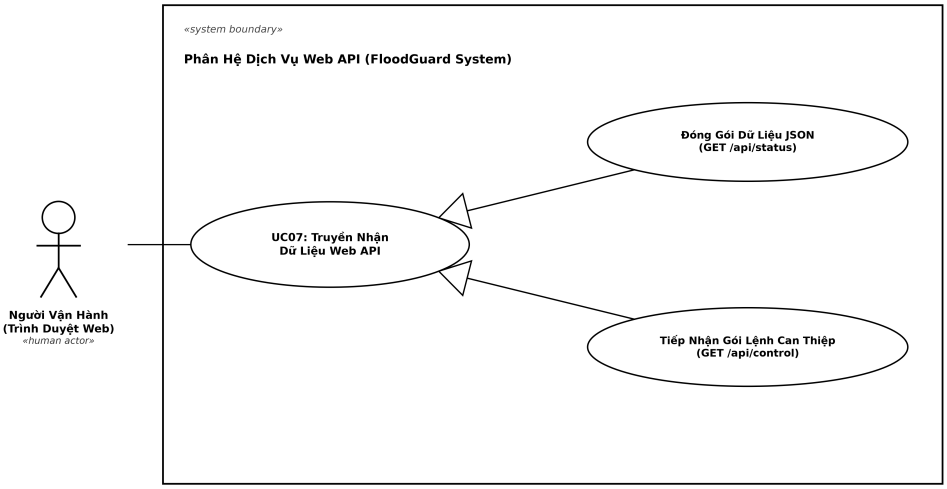


Hình 1.7: Sơ đồ phân rã Use Case UC06: Tự động chuyển an toàn khi mất mạng (Failsafe)

UC07: Truyền Nhận Dữ Liệu Qua Giao Thức Web API

Tác nhân chính tương tác với `UC07` là Người vận hành thông qua trình duyệt Web. Ca sử dụng bao gồm hai dịch vụ API độc lập kế thừa từ `UC07`:

- *Yêu cầu dữ liệu trạng thái (`GET /api/status`):* Trình duyệt gửi yêu cầu định kỳ 1000 ms; vi điều khiển thu thập thông số đo hiện thời, đóng gói chuỗi JSON (chứa % nước, khoảng cách cm, cấp độ mưa, trạng thái bơm, van, còi, chế độ AUTO/MANUAL) và phản hồi mã HTTP 200.
- *Tiếp nhận lệnh can thiệp (`GET /api/control`):* Trình duyệt gửi lệnh chứa các tham số hành động (`mode=auto`, `mode=manual`, `pump=on`, `valve=90`...); vi điều khiển bóc tách cú pháp và thực thi cập nhật trạng thái hệ thống.

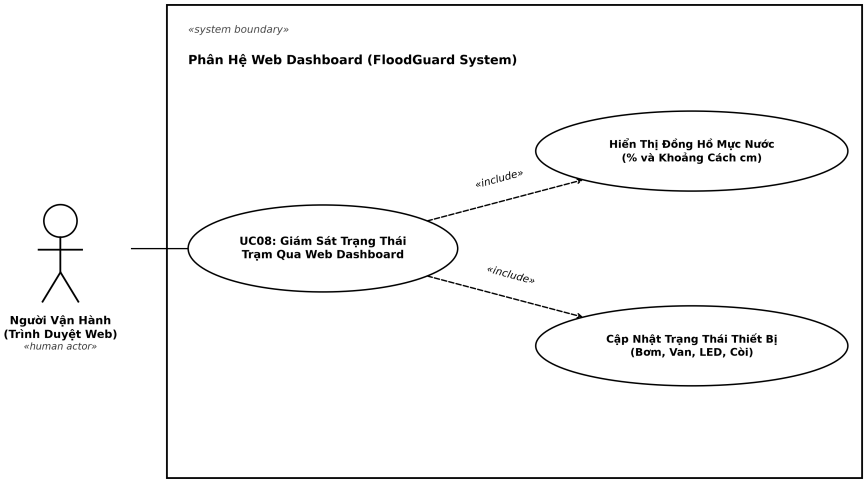


Hình 1.8: Sơ đồ phân rã Use Case UC07: Truyền nhận dữ liệu qua Web API

UC08: Giám Sát Trạng Thái Trạm Qua Web Dashboard

Ca sử dụng `UC08` cung cấp giao diện hiển thị đồ họa hoàn chỉnh trên trình duyệt của người vận hành:

- *Hiển thị đồng hồ mực nước & chỉ số mưa:* Render thanh tiến trình mực nước dải $0 - 100\%$, khoảng cách thực tế cm và cấp độ mưa kèm biểu tượng trực quan.
- *Cập nhật trạng thái phần cứng:* Hiển thị các thẻ chỉ báo trạng thái động (bơm đang bật/tắt, góc mở van $0°/90°/180°$, còi hú và cảnh báo Failsafe).

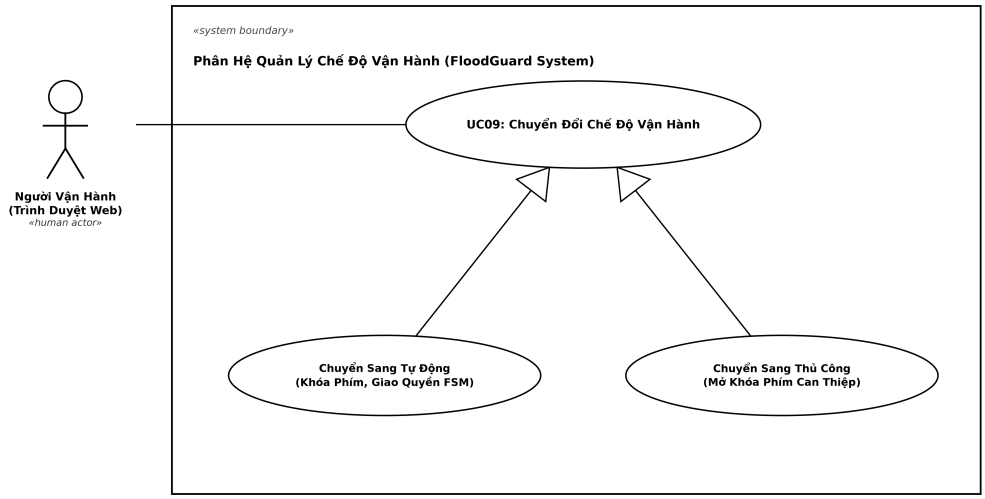


Hình 1.9: Sơ đồ phân rã Use Case UC08: Giám sát trạng thái trạm qua Web Dashboard

UC09: Chuyển Đổi Chế Độ Vận Hành (AUTO / MANUAL)

Hai trạng thái vận hành của trạm là hai nhánh chuyên biệt hóa (Generalization) của ca sử dụng chuyển đổi chế độ:

- *Chuyển sang chế độ AUTO:* Khóa vô hiệu hóa toàn bộ các nút bấm điều khiển bơm và van trên giao diện Web Dashboard, chuyển giao toàn bộ quyền ra quyết định cho thuật toán FSM.
- *Chuyển sang chế độ MANUAL:* Mở khóa các nút bấm trên Web Dashboard, cho phép người vận hành gửi các lệnh cưỡng chế phần cứng trực tiếp.



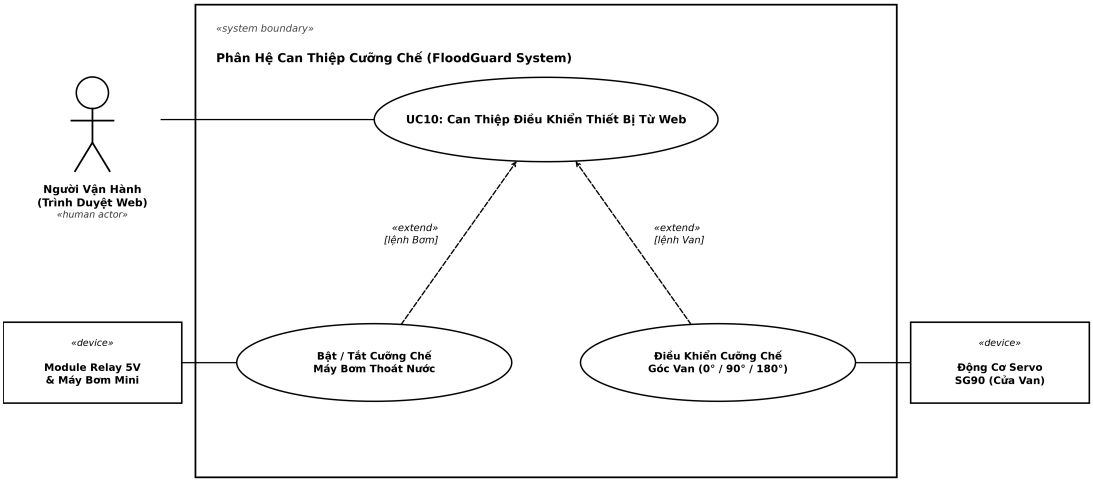
Hình 1.10: Sơ đồ phân rã Use Case UC09: Chuyển đổi chế độ vận hành

UC10: Can Thiệp Điều Khiển Thiết Bị Chấp Hành Từ Web

Ca sử dụng `UC10` chỉ được phép kích hoạt khi hệ thống đang ở chế độ thủ công (`MANUAL MODE`). Hai hành vi can thiệp mở rộng (`«extend»`) độc lập tác động trực tiếp tới cơ cấu chấp hành:

- *Bật / Tắt cưỡng chế máy bơm:* Người vận hành nhấp nút Bật/Tắt trên Web Dashboard để kích hoạt Relay đóng/ngắt máy bơm bất kể mực nước hiện tại.
- *Điều khiển cưỡng chế góc van xả (*$0°/90°/180°$*):* Người vận hành nhấp chọn góc mở để định vị góc Servo kéo cửa xả.

Ràng buộc an toàn khẩn cấp: Nếu trạm đang ở chế độ MANUAL và mực nước thực tế dâng tới mức nguy cấp CRITICAL ($\geq 80\%$), nếu sau 10 s người vận hành không thực hiện bật bơm hoặc mở van, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ khẩn cấp (*Emergency Safety Override*): thu hồi quyền thủ công, chuyển về AUTO và kích hoạt toàn bộ bơm và van xả tối đa công suất để chống tràn bể.



Hình 1.11: Sơ đồ phân rã Use Case UC10: Can thiệp điều khiển thiết bị từ Web

1.4 Yêu Cầu Phi Chức Năng & Ràng Buộc Thời Gian Thực

1.4.1 Đặc Tính & Ràng Buộc Thời Gian Thực (Real-Time Constraints)

Trong kỹ thuật lập trình hệ thống nhúng, FloodGuard được thiết kế theo mô hình hệ thống thời gian thực mềm (*Soft Real-Time*) kết hợp với một số ràng buộc an toàn cứng (*Firm Safety Constraints*):

- **Chu kỳ trích mẫu cảm biến ($T_{\mathbf{sample}} = 200\,\mathbf{ms}$):** Cảm biến siêu âm HC-SR04 cần khoảng nghỉ tối thiểu 60 ms giữa hai lần phát xung Trig để các sóng âm phản xạ trước đó triệt tiêu hoàn toàn, tránh gây hiện tượng dội âm giao thoa. Với chu kỳ lấy mẫu 200 ms, hệ thống đảm bảo giãn cách vật lý an toàn và cập nhật kịp thời tốc độ dâng nước.

- **Bộ lọc cửa sổ trượt trung vị 3 mẫu (Median Filter):** Ba mẫu đo liên tiếp được lưu trong bộ đệm trượt để lọc bỏ các giá trị dị biệt (outliers) sinh ra do bọt khí, rung chấn cơ học hoặc bề mặt nước dập dềnh.

- **Thời gian phản ứng tối đa từ cảm biến đến chấp hành (WCRT $\leq 250\,\mathbf{ms}$):** Kể từ thời điểm cảm biến thu nhận xung Echo phản ánh mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm, tổng thời gian tính toán của thuật toán FSM, chuyển mạch GPIO và kích đóng tiếp điểm Relay máy bơm không vượt quá 250 ms.

- **Chu kỳ làm mới giao diện Web ($T_{\mathbf{refresh}} = 1000\,\mathbf{ms}$):** Chu kỳ polling 1 s từ Dashboard đảm bảo cân bằng tối ưu giữa độ tươi mới của dữ liệu hiển thị và tải bộ nhớ RAM/băng thông mạng của chip vi điều khiển ESP32.

1.4.2 Độ Tin Cậy, Watchdog & An Toàn Vận Hành (Safety & Reliability)

- **Phần cứng Watchdog Timer (WDT):** Hệ thống tích hợp bộ định thời giám sát WDT với chu kỳ timeout 3000 ms. Nếu vòng lặp chính của chương trình bị treo (deadlock hoặc vòng lặp vô tận), bộ WDT phần cứng sẽ tự động Reset vi điều khiển để khôi phục hoạt động bình thường.
- **Cơ chế Failsafe mất mạng (30 s):** Ngăn chặn hoàn toàn rủi ro người vận hành bỏ quên trạm ở chế độ thủ công hoặc bị mất kết nối thiết bị điều khiển.

1.4.3 Phân Tích An Ninh & Giới Hạn Bảo Mật (Security Analysis)

Trong phạm vi mô hình thực nghiệm:

- **Kiến trúc mạng:** Trạm phát sóng ở chế độ SoftAP (mạng `FloodGuard_AP`) sử dụng chuẩn mã hóa WPA2-PSK yêu cầu mật khẩu để gia nhập mạng cục bộ.
- **Giới hạn hiện tại:** Máy chủ Web Server nhúng chạy trên giao thức HTTP cổng 80 không mã hóa (chưa hỗ trợ HTTPS/TLS) do chip ESP32 bị giới hạn về dung lượng RAM và mã hóa TLS tiêu tốn đáng kể chu kỳ xử lý CPU, gây ảnh hưởng đến tính thời gian thực của tác vụ điều khiển. Đồng thời, các endpoint API chưa áp dụng cơ chế xác thực Token hoặc OAuth2; các lệnh điều khiển hiện tại sử dụng phương thức `GET /api/control`.
- **Định hướng nâng cấp công nghiệp:** Đối với phiên bản triển khai thương mại diện rộng, hệ thống cần được nâng cấp: chuyển các lệnh thay đổi trạng thái sang phương thức chuẩn `POST /api/control` có kèm mã xác thực JSON Web Token (JWT), tích hợp vi mạch mã hóa bảo mật chuyên dụng (AtegCC608A) để xử lý HTTPS, và cấu hình danh sách trắng địa chỉ vật lý (MAC Address Whitelisting) chỉ cho phép các thiết bị chuyên trách được kết nối điều khiển trạm.

Chương 2

Kiến Trúc Phần Cứng & Phân Công Chân

2.1 Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống

Hệ thống FloodGuard gồm 4 khối chức năng chính được tích hợp đồng bộ:

1. **Khối xử lý trung tâm:** Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 với chip lõi kép Xtensa 32-bit (tần số xung nhịp 240 MHz), tích hợp bộ nhớ SRAM 520 KB và kết nối không dây Wi-Fi 802.11 b/g/n, đảm nhiệm đồng thời tác vụ đo đạc thời gian thực, thuật toán FSM và máy chủ Web Server nhúng.

2. **Khối cảm biến (Sensors):** Cảm biến siêu âm HC-SR04 đo khoảng cách tới mặt nước hồ thu và cảm biến mưa FC-37 (tấm điện cực kết hợp mạch so sánh LM393) đo lượng nước mưa bề mặt.

3. **Khối chấp hành (Actuators):** Động cơ Servo SG90 điều khiển góc mở van xả lũ ($0° - 90° - 180°$) và Module Relay 5 V đóng/ngắt máy bơm mini thoát nước.

4. **Khối cảnh báo tại chỗ (Signaling):** Cụm 3 đèn LED màu (Xanh, Vàng, Đỏ) và còi báo động Active Buzzer 5 V.

2.2 Giải Pháp Điều Khiển Qua Mạng Không Dây Cục Bộ Thay Cho Nút Nhấn Cơ Học

Trong thiết kế trạm FloodGuard, giao diện giám sát và điều khiển can thiệp được chuyển dịch hoàn toàn sang **giao diện Web Dashboard thông qua mạng không dây cục bộ (Local Wi-Fi / SoftAP)** thay cho các nút bấm vật lý tại chỗ. Giải pháp này xuất phát từ các lập luận kỹ thuật và thực tiễn vận hành:

- **Đảm bảo an toàn tính mạng cho người vận hành:** Mục tiêu cốt lõi của trạm bơm chống ngập là vận hành tự trị 24/7. Khi xảy ra thiên tai mưa bão ngập lụt, khu vực hồ thu và trạm bơm tiềm ẩn nguy cơ giông sét đánh, sụt lở mép bờ và rò rỉ điện từ các đường dây động lực ngâm trong nước. Việc điều khiển không dây cho phép kỹ thuật viên đứng từ vị trí khô ráo an toàn (trong xe chỉ huy hoặc trên tầng cao tòa nhà cách trạm $15 - 30$ m) để theo dõi và ra lệnh.

- **Cung cấp đầy đủ ngữ cảnh dữ liệu trước khi can thiệp:** Khác với nút bấm vật lý vốn chỉ cho phép thao tác "mù"mà không biết chính xác mực nước hay trạng thái van xả, Web Dashboard hiển thị toàn bộ đồ họa số hóa (phần trăm nước, khoảng cách cm, cấp độ mưa, trạng thái FSM). Người vận hành có đầy đủ cơ sở thông tin kỹ thuật trước khi quyết định kích hoạt máy bơm hoặc xoay van xả lũ.
- **Phân tích rủi ro & Giải pháp Dừng khẩn cấp (Emergency Stop):** Việc không trang bị nút bấm cơ học đồng nghĩa với việc nếu thiết bị di động hết pin hoặc mạng Wi-Fi bị nhiễu sóng nặng, người tại chỗ không thể can thiệp tức thời. Để giảm thiểu rủi ro này:
  - Trong mô hình thực nghiệm, hệ thống áp dụng cơ chế bảo vệ Failsafe tự động chuyển về `AUTO` sau 30 s mất kết nối và tự động kích hoạt bơm toàn tải nếu nước chạm mức nguy cấp CRITICAL.
  - Tuy nhiên, theo các tiêu chuẩn an toàn máy móc công nghiệp (ISO 13850 và IEC 60204-1), ở phiên bản sản xuất thương mại thực tế ngoài hiện trường, hệ thống khuyến nghị bắt buộc bố trí thêm **01 nút Dừng khẩn cấp cơ học (E-Stop Button)** dạng nấm màu đỏ có chốt khóa, đấu ngắt trực tiếp nguồn điện cấp cho cuộn hút Relay của máy bơm nhằm xử lý sự cố kẹt rác cơ học hoặc cháy nổ động cơ tại chỗ.

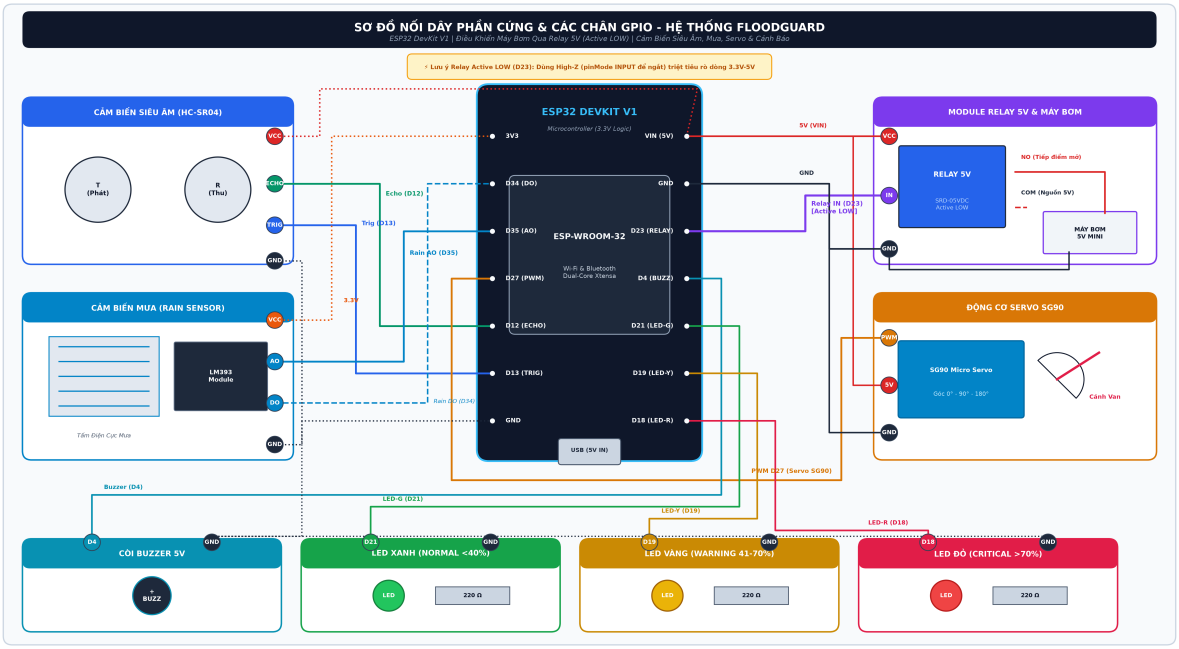
2.3 Bảng Phân Công Chân GPIO

Bảng 2.1: Bảng phân công chân phần cứng trên vi điều khiển ESP32

STT	Thiết bị / Module	Chân tín hiệu	GPIO ESP32	Chức năng kỹ thuật & Lưu ý điện áp
1	HC-SR04 (Siêu âm)	Trig	`GPIO 13`	Phát xung kích siêu âm $10\,\mu$s (3.3 V)
1	HC-SR04 (Siêu âm)	Echo	`GPIO 12`	Nhận xung phản hồi (Strapping Pin MTDI; hạ áp $5\,\text{V} \rightarrow 3.3\,\text{V}$)
2	Cảm biến mưa FC-37	DO (Digital)	`GPIO 34`	Ngõ vào số báo mưa/khô (Input-only, không pull-up nội)
2	Cảm biến mưa FC-37	AO (Analog)	`GPIO 35`	Đo điện áp tương tự qua ADC1_CH7 (Input-only)
3	Động cơ Servo SG90	PWM	`GPIO 27`	Xung PWM điều khiển van xả ($0° - 90° - 180°$)
4	Module Relay 5V	IN	`GPIO 23`	Kích đóng/ngắt máy bơm 5V – **Active LOW**
5	LED Đỏ (Nguy cấp)	Anode (+)	`GPIO 18`	Báo động CRITICAL / DANGER (nối tiếp $R = 220\,\Omega$)
6	LED Vàng (Cảnh báo)	Anode (+)	`GPIO 19`	Báo trạng thái WARNING (nối tiếp $R = 220\,\Omega$)
7	LED Xanh (An toàn)	Anode (+)	`GPIO 21`	Báo trạng thái NORMAL (nối tiếp $R = 220\,\Omega$)
8	Còi Active Buzzer 5V	Cực (+)	`GPIO 4`	Phát xung âm thanh cảnh báo đa cấp độ

2.4 Sơ Đồ Nguyên Lý Mạch Điện & Kết Nối Ngoại Vi

Sơ đồ nguyên lý mạch điện chi tiết kết nối giữa vi điều khiển ESP32 với toàn bộ cảm biến, cơ cấu chấp hành và thiết bị chỉ thị được minh họa trong Hình 2.1.



Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý nối dây phần cứng và mạch điện GPIO trạm FloodGuard

Dựa trên sơ đồ nguyên lý nối dây, các nguyên lý phối ghép phần cứng và giải pháp bảo vệ mạch điện được phân tích chi tiết:

2.4.1 Khối Chấp Hành Công Suất: Relay 5V, Diode Flyback & Nguồn Cấp Máy Bơm

Máy bơm nước mini 5 V sử dụng động cơ DC có chổi than, tiêu thụ dòng điện làm việc định mức khoảng $0.5 - 0.8$ A và có thể lên tới 1.5 A khi khởi động (*Inrush current*). Để vận hành an toàn:

- **Phân tách nguồn cấp động lực:** Nguồn cấp cho máy bơm được lấy từ chân `VIN` (nối với bộ nguồn $5\,\text{V} - 2\,\text{A}$ bên ngoài), tuyệt đối không lấy từ chân `3V3` của ESP32 nhằm tránh hiện tượng sụt áp gây khởi động lại vi điều khiển (*Brown-out Reset*).
- **Bảo vệ cách ly quang (Optocoupler) & Diode dập xung ngược (Flyback Diode):** Module Relay tích hợp optocoupler PC817 cách ly hoàn toàn điện áp 3.3 V của vi điều khiển với cuộn hút 5 V. Cuộn hút Relay được mắc song song với một Diode dập xung ngược (*Flyback Diode*) phân cực ngược để triệt tiêu sức điện động cảm ứng $e = -L\frac{di}{dt}$ sinh ra khi ngắt dòng điện cuộn dây, ngăn chặn xung điện áp cao đánh thủng transistor kích mở.

- **Cơ chế điều khiển Active LOW kết hợp trạng thái High-Z:** Module Relay đóng tiếp điểm khi chân tín hiệu `IN` được kéo xuống mức `LOW` (0 V). Do vi điều khiển ESP32 chỉ xuất mức `HIGH` ở 3.3 V, sự chênh lệch $5\,\text{V} - 3.3\,\text{V} = 1.7\,\text{V}$ có thể làm rò dòng qua LED phát quang nội của optocoupler khiến Relay không nhả hoàn toàn. Hệ thống xử lý triệt để hiện tượng này bằng cách:
  - Khi bật bơm: Cấu hình ngõ ra `OUTPUT` và kéo chân Relay xuống mức `LOW` (0 V).
  - Khi ngắt bơm: Cấu hình ngõ vào `INPUT` thả nổi chân về trạng thái trở kháng cao (High-Z).

2.4.2 Khối Cảm Biến: Bảo Vệ Điện Áp Echo & Chân Strapping GPIO 12

- **Cảm biến siêu âm HC-SR04 (GPIO 13 Trig, GPIO 12 Echo):** Cảm biến HC-SR04 sử dụng nguồn cấp 5 V. Chân `Echo` xuất ra xung vuông mức biên độ 5 V. Do các chân GPIO của ESP32 chỉ dung nạp điện áp tối đa 3.3 V, chân `Echo` được mắc qua mạch phân áp trở hoặc điện trở hạn dòng bảo vệ kết hợp diode kẹp áp nội của vi điều khiển để hạ mức điện áp an toàn xuống $\approx 3.3\,\text{V}$.

- **Lưu ý kỹ thuật đặc biệt với chân Strapping MTDI (GPIO 12):** Trên vi điều khiển ESP32, `GPIO 12` là chân cấu hình khởi động (*Strapping Pin MTDI*). Tại thời điểm cấp nguồn/reset, chip sẽ đọc mức logic của chân này: nếu ở mức `LOW`, chip chọn điện áp cấp cho bộ nhớ SPI Flash nội là 3.3 V (bình thường); nếu bị kéo lên mức `HIGH`, chip chuyển sang chế độ Flash 1.8 V dẫn tới treo vi điều khiển (vòng lặp Boot loop). Trong mạch thiết kế, chân `Echo` của cảm biến HC-SR04 ở trạng thái nghỉ luôn duy trì mức `LOW` (0 V), do đó hoàn toàn an toàn và không cản trở quá trình khởi động bình thường của ESP32.

- **Cảm biến mưa FC-37 (GPIO 34 DO, GPIO 35 AO):** Module sử dụng nguồn 3.3 V. Chân `GPIO 34` và `GPIO 35` đều thuộc nhóm chân chỉ đọc (*Input-only*) của ESP32, không tích hợp điện trở kéo nội, là lựa chọn lý tưởng để tiếp nhận tín hiệu từ các cảm biến đo lường môi trường mà không gây ảnh hưởng tới các khối chức năng xuất xung khác.

2.4.3 Khối Động Cơ Servo SG90 (GPIO 27)

Động cơ Servo SG90 điều khiển cửa van xả lũ nhận xung điều khiển PWM từ chân `GPIO 27` với tần số cơ sở 50 Hz (chu kỳ 20 ms). Độ rộng xung điều khiển được ánh xạ tương ứng: 1.0 ms (0° – Đóng kín), 1.5 ms (90° – Mở 50%) và 2.0 ms (180° – Mở 100%). Nguồn nuôi Servo được cấp trực tiếp từ đường nguồn 5 V (VIN) nhằm đảm bảo đủ mô-men xoắn kéo cửa van.

2.4.4 Khối Thiết Bị Chỉ Thị & Cảnh Báo Tại Trạm

- **Cụm 3 đèn LED phân cấp:** Gồm LED Đỏ (`GPIO 18`), LED Vàng (`GPIO 19`) và LED Xanh (`GPIO 21`). Mỗi đèn LED được mắc nối tiếp với điện trở hạn dòng

$R = 220\,\Omega$. Tại điện áp ngõ ra $V_{\mathrm{OH}} = 3.3\,\mathrm{V}$, dòng điện định mức qua diode được xác định theo định luật Ohm:

$$I_{\mathrm{LED}} = \frac{V_{\mathrm{OH}} - V_f}{R} \approx \frac{3.3\,\mathrm{V} - 2.0\,\mathrm{V}}{220\,\Omega} \approx 5.9\,\mathrm{mA} \tag{2.1}$$

Dòng điện này nằm hoàn toàn trong dải tải làm việc khuyến nghị an toàn của GPIO ESP32 ($I_{\mathrm{source}} \leq 12\,\mathrm{mA}$), đồng thời đảm bảo cường độ sáng rõ nét tại thực địa.

- **Còi báo động Active Buzzer 5V (GPIO 4):** Còi tích hợp sẵn mạch tạo dao động âm thanh tần số chuẩn $\approx 2.3\,\mathrm{kHz}$. Cực dương của còi được kích từ `GPIO 4` qua trở hạn dòng đệm $100\,\Omega$. Thuật toán điều khiển sử dụng cơ chế đếm thời gian bất đồng bộ `millis()`, băm xung bật/tắt theo các nhịp cảnh báo mà không chiếm dụng chu kỳ CPU hay gây gián đoạn luồng đo cảm biến và máy chủ Web.

Chương 3

Thuật Toán Điều Khiển & Vận Hành

3.1 Mô Hình Quy Đổi Mực Nước & Dải Đo Cảm Biến

Hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 đặt cố định phía trên hồ thu để đo khoảng cách tới mặt nước (d). Khoảng cách đo được thiết lập theo kích thước thực nghiệm của mô hình hồ thu:

- **Khoảng cách đáy hồ (Cạn hoàn toàn - 0%):** $d_{\text{empty}} = 50$ cm.
- **Khoảng cách đỉnh hồ (Đầy tràn - 100%):** $d_{\text{full}} = 5$ cm.
- **Chiều cao hiệu dụng của hồ thu:** $\Delta d = d_{\text{empty}} - d_{\text{full}} = 50 - 5 = 45$ cm.

Phần trăm mực nước hiện tại trong hồ (P_{water}) được tính toán theo công thức:

$$P_{\text{water}} = \frac{d_{\text{empty}} - d}{d_{\text{empty}} - d_{\text{full}}} \times 100\% = \frac{50 - d}{45} \times 100\% \tag{3.1}$$

3.2 Máy Trạng Thái Hữu Hạn (FSM)

Để đảm bảo hệ thống phản ứng tin cậy và không bị nhiễu động, hệ thống sử dụng mô hình Máy trạng thái hữu hạn (*Finite State Machine - FSM*) với 4 trạng thái cốt lõi tương ứng với dải khoảng cách vật lý:

- **Trạng thái 1: [NORMAL] (Mực nước 0% – 20%, khoảng cách 50cm – 41cm):** Mực nước ở ngưỡng an toàn tuyệt đối. Đèn LED xanh sáng liên tục, máy bơm ở trạng thái OFF, van xả đóng hoàn toàn (góc 0°), còi báo động tắt hoàn toàn (yên lặng).
- **Trạng thái 2: [WARNING] (Mực nước 21% – 40%, khoảng cách 40.5cm – 32cm):** Nước bắt đầu dâng vào hồ thu. Đèn LED vàng sáng cảnh báo sớm, còi phát âm thanh báo nhẹ với tiếng bíp ngắn ngắt quãng thưa (chu kỳ 1.5 giây, phát âm 120ms) nhằm nhắc nhở kỹ thuật viên theo dõi.
- **Trạng thái 3: [DANGER] (Mực nước 41% – 70%, khoảng cách 31.5cm – 18.5cm):** Mực nước vượt ngưỡng kiểm soát thông thường. Đèn LED đỏ bật sáng,

Relay đóng kích hoạt máy bơm mini, động cơ servo xoay 90° mở 50% van xả lũ, còi phát tín hiệu báo dồn dập (nhịp bíp nhanh chu kỳ 300ms: phát 150ms / ngắt 150ms).

- **Trạng thái 4: [CRITICAL] (Mực nước 71% – 100%, khoảng cách 18cm – 5cm):** Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, đe dọa tràn hồ. Đèn LED đỏ nhấp nháy dồn dập, còi hú liên tục không ngắt quãng (*Continuous Alarm*) với tần số cao, máy bơm hoạt động hết công suất, động cơ servo mở 100% van thoát lũ (góc 180°).

3.3 Nguyên Lý Chống Dao Động (Hysteresis Band)

Trong thực tế, mặt nước trong hồ thu thường có hiện tượng gợn sóng hoặc dao động liên tục xung quanh các mốc ngưỡng chuyển trạng thái (ví dụ mức 40% tương ứng 32 cm hoặc 70% tương ứng 18.5 cm). Nếu không có cơ chế bù trừ, máy bơm và van xả sẽ bị bật/tắt liên tục trong thời gian ngắn, gây cháy cuộn hút relay hoặc hỏng động cơ.

FloodGuard áp dụng dải trễ (*Hysteresis*):

- **Khi nước dâng:** Hệ thống chỉ kích hoạt Bơm và Van khi nước đạt hoặc vượt quá ngưỡng 41% ($d \leq 31.5$ cm).
- **Khi nước rút:** Bơm và Van vẫn duy trì trạng thái xả nước cho tới khi mực nước hạ hẳn xuống dưới **40%** ($d > 32$ cm) mới bắt đầu ngắt bơm đóng van, và phải hạ sâu dưới **20%** ($d > 41$ cm) thì hệ thống mới khôi phục lại trạng thái NORMAL.

Chương 4

Giao Diện Web Dashboard Giám Sát & Can Thiệp Từ Xa

4.1 Kiến Trúc Web Server Trên ESP32

ESP32 đóng vai trò là một HTTP Web Server hoạt động trên cổng tiêu chuẩn 80. Trang Dashboard được xây dựng theo phong cách hiện đại Dark Glassmorphism, tối ưu hóa giao diện phản hồi (*Responsive Design*) cho cả trình duyệt điện thoại và máy tính để bàn.

4.2 Các Thành Phần Giám Sát Thời Gian Thực

- **Thanh đo mực nước (Water Level Gauge):** Hiển thị phần trăm dung tích chứa (0% – 100%) và khoảng cách cm thực tế từ cảm biến siêu âm tới mặt nước, kèm thanh màu cảnh báo trực quan.
- **Cảm biến lượng mưa:** Cập nhật trạng thái trời mưa (*CÓ MƯA* / *KHÔNG MƯA*) và giá trị đo thô ADC từ cảm biến.
- **Thẻ trạng thái hệ thống:** Huy hiệu hiển thị trạng thái FSM hiện tại (*NORMAL*, *WARNING*, *DANGER*, *CRITICAL*) và chế độ hoạt động (*AUTO* hoặc *MANUAL*).
- **Giám sát thiết bị chấp hành:** Hiển thị trạng thái hoạt động thực tế của Máy bơm (ĐANG BẬT / ĐÃ TẮT), góc mở của Van xả (0% – 50% – 100%) và 4 cấp độ cảnh báo của Còi hú (YÊN LẶNG / BÁO NHẸ / DỒN DẬP / HÚ LIÊN TỤC).

4.3 Hệ Thống Nút Bấm Ảo & Điều Khiển Can Thiệp Từ Xa

Thay vì sử dụng các nút bấm vật lý trên bo mạch (dễ hỏng trong môi trường nước và mưa bão), giao diện Web Dashboard tích hợp cụm nút bấm điều khiển số hóa trực tiếp:

- **Nút Đổi Chế Độ (`mode_toggle`):** Cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ vận hành tự động (*AUTO*) và điều khiển thủ công (*MANUAL*).

- **Nút Bật/Tắt Máy Bơm (`pump_toggle`):** Trong chế độ MANUAL, kỹ thuật viên có thể chủ động kích hoạt hoặc ngắt máy bơm mini ngay tức thì.
- **Cụm nút điều chỉnh Van xả (`valve_0`, `valve_50`, `valve_100`):** Điều khiển van xả theo 3 mức khẩu độ linh hoạt: Đóng hoàn toàn (0%), Mở 50% (góc 90°) hoặc Mở thoát lũ tối đa 100% (góc 180°).

4.4 Giao Thức Truyền Nhận Dữ Liệu HTTP REST API

Giao diện Web liên tục đồng bộ dữ liệu với ESP32 thông qua kỹ thuật bất đồng bộ AJAX/Fetch API mỗi giây mà không cần tải lại toàn bộ trang web:

- `GET /api/status`: Trả về chuỗi định dạng JSON chứa toàn bộ dữ liệu đo đạc (khoảng cách, lượng mưa, trạng thái máy bơm, góc van, chế độ hoạt động).
- `GET /api/control?action={cmd}`: Nhận lệnh điều khiển từ các nút bấm ảo trên giao diện để cập nhật biến trạng thái bên trong vi điều khiển ESP32.

Chương 5

Kết Luận & Hướng Phát Triển

5.1 Kết Quả Đạt Được

Dự án **FloodGuard** đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu thiết kế ban đầu:

1. Thiết kế và mô phỏng hoàn chỉnh hệ thống trên nền tảng Wokwi kết hợp vi điều khiển ESP32.
2. Thuật toán FSM và dải trễ Hysteresis vận hành ổn định, loại bỏ triệt để hiện tượng rung giật đóng cắt thiết bị.
3. Giao diện Web Dashboard trực quan, truyền nhận dữ liệu nhanh chóng qua Wi-Fi thời gian thực.

5.2 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

- Kết nối truyền thông qua giao thức MQTT và dịch vụ điện toán đám mây (AWS IoT Core / ThingsBoard).
- Tích hợp thuật toán học máy (Machine Learning) nhẹ để dự báo đỉnh triều cường và lưu lượng mưa trước 1–2 giờ.
- Trang bị thêm nguồn pin dự phòng (UPS/Solar) đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn khi mất điện lưới do bão lũ.